

Réseaux industriels – 2AU

Modes de communication

Exercices

Exercice 4

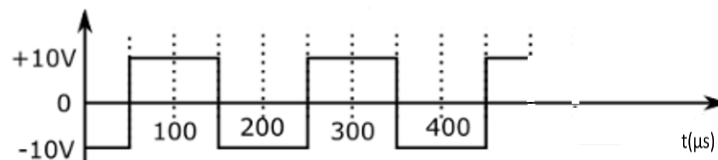
Sur une liaison série asynchrone, on a observé à l'oscilloscope le signal suivant (8 bits de données, pas de bit de stop ni de parité), à un débit de 14400 bps



- Quel est l'octet transmis ?
- Calculez le temps-bit
- Combien de temps faut-il pour transmettre cette trame ?
- Calculez le débit utile de la liaison

Exercice 5

Sur une liaison RS232, on a observé à l'oscilloscope le signal suivant (8 bits de données, pas de bit de stop ni de parité)



- Quel est l'octet transmis ?
- Calculez le débit nominal de la liaison
- Quel est le débit normalisé qui se rapproche le plus du débit calculé au point b. ?
- Calculez (en %) l'erreur relative

Exercice 6

Un clavier et un microcontrôleur sont reliés par une liaison série RS232.

La liaison est configurée de façon suivante :

- 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de parité paire, 2 bits de stop
- Débit de transmission de 19200 bps.

On saisit les lettres 'OK' puis on appuie sur « Entrée »

- Dessinez la trame correspondant à chacune des lettres
- Calculez le temps-bit et la durée du message
- Calculez le débit utile
- Représentez les signaux logiques provoqués par cette action au niveau TTL
- Représentez ces mêmes signaux au niveau RS232.

$$O = (4F)_{16} ; K = (4B)_{16}$$